

1. Arquitectura del Sistema

El desarrollo de la aplicación se fundamenta en una arquitectura modular que separa la lógica de procesamiento estructural de la interfaz de usuario. Esta segmentación permite una gestión eficiente del estado global del documento, asegurando que las modificaciones en los parámetros de configuración se reflejen de manera instantánea sobre el lienzo de previsualización.

1.1 Procesamiento de Elementos Complejos

Para la manipulación de elementos gráficos y tabulares, el sistema implementa un motor de inserción dinámico. Este motor evalúa la longitud del texto y calcula métricamente el desbordamiento de página, garantizando que los objetos visuales no transgredan los márgenes institucionales. A continuación, se presenta una figura representativa del entorno de trabajo.

Figura 1

Interfaz de usuario y entorno de previsualización.

The screenshot displays the APATEX web application interface. On the left is a sidebar with a menu for 'ELEMENTOS REQUERIDOS (APA)' including 'Portada y Contraportada', 'Tabla de Contenido', 'Resumen', 'Abstract', 'Referencias', and 'Introducción'. Below this are 'SECCIONES OPCIONALES' like 'Dedicatoria', 'Agradecimientos', 'Glosario', and 'Anexos'. At the bottom of the sidebar is the 'LEGAL / INSTITUCIONAL' section with 'Nota de Reglamento' and 'Nota de Aceptación'. The main area is titled 'CONFIGURACIÓN' and 'Portada'. It contains fields for 'Título del Proyecto' (filled with 'APATEX: Sistema para la validación y automatización del formato APA institucional en la U...'), 'Título Abreviado (Running Head)' (filled with 'SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN NORMAS APA'), and 'Autores' (with a list including 'Adriana Zoraya Flores Sandoval'). There are also dropdowns for 'Tipo de Trabajo' (Trabajo de Grado), 'Título a Obtener' (Ingeniero de Sistemas), 'Carga' (Directora), 'Nombre completo' (Carmen Inés Báez Pérez), 'Grado' (Ph.D. en Ingenier...), 'Carga (Opcional)' (Codirector), 'Nombre completo' (Francisco Arnaldo Vargas Bermúdez), and 'Grado' (MSc. en Ciencias). A 'Dirección de Tesis' field is also present. On the right, a 'VISTA PREVIA DE IMPRESIÓN' shows a preview of the document layout, including the title page and a table of contents page.

Nota. Captura del entorno de configuración de los parámetros institucionales.

De igual manera, el renderizado de datos tabulares se gestiona a través de un estado inmutable, lo que permite ejecutar operaciones de estructuración sobre las filas y columnas de forma segura. La siguiente tabla expone las características operativas del motor de procesamiento principal.

Tabla 1

Capacidades técnicas del motor de procesamiento.

Módulo	Función Principal	Operación
Paginación	Cálculo de saltos de página	Automática
Índices	Recolección de títulos H1 y H2	Dinámica
Normativa	Aplicación de sangrías y márgenes	Estricta

Nota. Elaboración propia a partir de los requerimientos funcionales del software.

1.2 Gestión Tipográfica y Citación Automática

1.2.1 Niveles de Titulación Estricta

El sistema soporta la anidación profunda de secciones. A medida que la especificidad del tema aumenta, el motor aplica automáticamente las variaciones de formato correspondientes, como las cursivas y las sangrías de línea, sin intervención manual del usuario.

Validación de listas y enumeraciones. Automáticamente luego de escribir un punto el estilo de la letra cambia de negrita a normal.

- Procesamiento nativo de sangría colgante para viñetas.
- Alineación del marcador tipográfico a 1.27 cm del margen izquierdo.
- Manejo de espaciado interlineal consistente con el texto base.

Integración del motor de referencias. En este caso el punto de nuevo también marca la diferencia de estilos.

En este nivel de máxima especificidad, el software demuestra su capacidad para enlazar metadatos bibliográficos directamente con el texto mecanografiado. Según las investigaciones recientes sobre interfaces dinámicas Rodríguez et al. (2024), el control de referencias en tiempo real disminuye los errores de formato en un alto porcentaje. Esto confirma que la delegación de la carga estructural a un algoritmo garantiza la integridad del manuscrito final (Gómez et al., 2023, p. 45).

Referencias

Gómez, C., y Martínez, J. (2023). *Fundamentos de automatización en redacción académica*. Editorial Planeta.

Rodríguez, A. (2024). *Evaluación de motores de renderizado para normas APA*.

Anexos

Anexo A. Matriz de Funciones y Automatizaciones

Componente	Formulario de Entrada	¿Qué hace el sistema automáticamente?
Datos del Proyecto (Metadatos)	Campos de texto directo en formulario de identidad lateral.	Creación programática de Portada, Contraportada y Encabezados superiores sin intervención del usuario.
Párrafos de Texto	Lienzo interactivo central con detección de saltos de línea.	Inyección automática de la sangría reglamentaria de 1.27 cm al inicio de cada nuevo párrafo.
Tablas Académicas	Formulario estructural interactivo con botones dinámicos (+ / -).	Eliminación de líneas verticales, formateo de bordes horizontales y adición automática de títulos en cursiva y notas APA al pie.
Figuras / Imágenes	Cargador de archivos multimedia locales o enlaces web externos.	Ajuste métrico proporcional de la escala visual del archivo dentro de los márgenes y formateo automático de etiquetas.
Citas Bibliográficas	Buscador interno de fuentes alimentado por importación inteligente.	Traducción instantánea de códigos ocultos a texto legible en formato narrativo o parentético en tiempo real.

Nota. Tabla detallada de las ayudas que el sistema ofrece a los usuarios no técnicos.

